Automação versus supervisão humana: Dependência excessiva da automação e outras preocupações

Automation vs. Human Oversight: Overreliance on Automation and Other Concerns

Eduarda Correia, ISCAC, Portugal, a2024137787@alumni.iscac.pt

Joana Gomes, ISCAC, Portugal, a2024137612@alumni.iscac.pt

Lara Veríssimo, ISCAC, Portugal, a2024145138@alumni.iscac.pt

Resumo

Com a crescente evolução da automação, da automatização e da inteligência artificial em ferramentas tecnológicas, a preocupação como as pessoas interagem com estas tecnologias também aumenta. Este artigo explora os riscos de uma dependência excessiva da automação, especialmente em situações onde a supervisão humana ainda é muito importante para que os processos e resultados sejam fiáveis. Uma confiança excessiva na automatização tende a reduzir o envolvimento das pessoas nas tarefas, o que pode levar à diminuição da atenção e à perda de competências importantes. Na perspetiva ética, é importante pensarmos nas consequências sociais e morais de deixar certas decisões nas mãos de sistemas automatizados. Estas tecnologias têm limitações que podem influenciar os resultados de forma significativa. Portanto, é importante manter uma coexistência equilibrada entre a autonomia dos sistemas e a supervisão humana, promovendo uma utilização da inteligência artificial que seja ao mesmo tempo eficaz, segura e responsável.

Palavras-chave: (automação; inteligência artificial; supervisão humana; ética; coexistência)

Abstract

With the increasing evolution of automation, automatization and artificial intelligence in technological tools, the concern about how people interact with these technologies also increases. This article explores the risks of an over-reliance on automation, especially in situations where human oversight is still very important for reliable processes and outcomes. Over-reliance on automation tends to reduce people's involvement in tasks, which can lead to decreased attention and loss of important skills. From an ethical perspective, it is important to think about the social and moral consequences of leaving certain decisions in the hands of automated systems. These technologies have limitations that can significantly influence outcomes. Therefore, it is important to maintain a balanced coexistence between the autonomy of systems and human supervision, promoting the use of artificial intelligence that is at the same time effective, safe and responsible.

Keywords: *(automation; artificial intelligence; human oversight; ethical; coexistence)*

1 INTRODUÇÃO

A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia, abrangendo diversas áreas, assim como, a saúde, a justiça, a educação, entre outras. Esta, tem um impacto significativo tanto a nível pessoal como a nível profissional. Com isto, podemos aferir que este repentino crescimento da inteligência artificial e machine learning, pode implicar vantagens e desvantagens, levantando questões éticas e morais e preocupações, tais como, a supervisão humana insuficiente, a pouca fiabilidade e confiança na capacidade humana, bem como o desinteresse humano.

Desde a sua origem, até à sua aplicação generalizada em diversas áreas, a inteligência artificial veio a despertar o interesse de governos, empresas e indivíduos. Sendo cada vez mais utilizada pelas empresas que ambicionam um aumento de produtividade, redução de custos, modernização e vantagens competitivas. Esta é utilizada com o objetivo de alcançar a praticidade, rapidez e conforto no nosso quotidiano. Contudo, que implicações é que esta comodidade nos trará no futuro? Estará a supervisão humana em risco de se tornar secundária perante o avanço da autonomia nos sistemas de inteligência artificial?

Atualmente, a inteligência artificial é aplicada em múltiplos setores, como já referido anteriormente, assim como, *Chatbots* para atendimento ao cliente, diagnósticos médicos avançados, veículos autónomos, meios de resolução de conflitos online (ODR) integrada aos sistemas de justiça, previsão de desastres naturais, otimização logística, entre outras coisas. A capacidade de processar e analisar enormes quantidades de dados em tempo real, permite uma tomada de decisão mais informada e precisa, promovendo uma maior eficiência e produtividade nos diversos campos da economia e da ciência (Filho, 2023).

No setor da saúde, cada vez é mais afluente pesquisadores, empresas e médicos usarem informações que surgiram através do processamento de volumosas quantidades de dados. Porém, a coleção individual de dados relevantes para a saúde está a aumentar, por exemplo, através do uso de aplicações de smartphones e de sensores usados no corpo. Quando estes dados são vinculados e analisados, fornecem insights complexos sobre o estado atual de saúde, a personalidade e o estilo de vida e, em alguns casos, permite previsões, consolidando-se como um triunfo da saúde preditiva (Sarlet, 2019). Esta, também pode ter riscos associados, sendo estes, a perda do toque humano, violações de dados e problemas de privacidade, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes.

Todavia, o frenético crescimento da IA desperta preocupações relevantes como o risco de a supervisão humana ficar em segundo plano, os riscos e os desafios da supervisão insuficiente, implicações éticas, nomeadamente nas áreas da saúde e da justiça, entre outras. Este crescimento, fomenta sentimentos ambíguos, tais como a euforia e o receio. Por um lado, a euforia, pelos avanços

e conquistas que o ser humano pode alcançar com esta tecnologia, por outro o receio com os riscos inerentes que esta pode gerar (Filho, 2023).

A automatização e a automação são dois conceitos cruciais na evolução da tecnologia, desempenhando um papel crucial na transformação dos processos industriais e no mercado de trabalho. A automatização, consiste no uso de sistemas e tecnologias para executar tarefas de forma autónoma, sem intervenção humana direta. No entanto, a automação envolve a aplicação de sistemas para controlar processos, potencializando a eficiência e a precisão. Estas duas abordagens, promovem a produtividade, a qualidade e a segurança nas diversas áreas, mencionadas anteriormente (SOUSA, 2023).

Segundo J. Pereira (2017), "a automatização é a resposta à busca contínua por maior eficiência e competitividade nas indústrias", esta permite a substituição de tarefas repetitivas e monótonas por máquinas, permitindo aos trabalhadores uma maior liberdade para realizar tarefas mais criativas e complexas. Por outro lado, a automação de acordo com Fernandes (2019), "consiste na integração de diferentes sistemas num processo único, visando a operação coordenada e o controle preciso das atividades" (SOUSA, 2023) .

Com isto, o objetivo deste artigo é analisar e compreender as vantagens ou as desvantagens da inteligência artificial, explorando como as suas aplicações influenciam os diversos setores, tais como a saúde e a justiça e as implicações que estão associadas a estas. Exploraremos ainda, casos de estudo para ilustrar as implicações éticas e a amplificação de preconceitos, apresentando propostas de equilíbrio entre a inteligência artificial e a supervisão humana.

2 AUTOMAÇÃO E AS SUAS VANTAGENS

A automação nos processos industriais e empresariais tem vindo a ter uma série de vantagens e benefícios que impactam positivamente a eficiência e a escalabilidade destas organizações.

2.1 Aumento da Produtividade e da Eficiência

A automação tem sido fundamental para impulsionar a produtividade e a eficiência em indústrias e serviços. Ao substituir tarefas manuais por sistemas automatizados, é possível operar de forma contínua e sem interrupções humanas. Isso não só acelera o ritmo de produção, como também diminui erros e reduz o tempo de ciclo das operações.

De acordo com Groover (2019, p.26), "They perform operations such as processing, assembly, inspection, and material handling, in many cases accomplishing more than one of these operations in the same system. They are called automated because they perform their operations with a reduced level of human participation compared with the corresponding manual process. In some highly automated systems, there is virtually no human participation.". Os sistemas automatizados realizam

os processos com maior rapidez, precisão e consistência, otimizando o tempo e os recursos disponíveis. Além disso, Brynjolfsson & McAfee (2014) argumentam que, ao aliviar trabalhadores das suas tarefas rotineiras, a automação promove uma otimização do trabalho focada em funções de maior importância. A logística, os serviços e a gestão de operação também são influenciados por este aumento de eficiência, não se limitando apenas à produção. (Parasuraman & Riley, 1997)

2.2 Redução de erros e maior qualidade

A presença humana nas produções, mesmo sendo essencial em muitos contextos, está associada a falhas operacionais, fadiga e variabilidade. Dado isto, foi preciso evoluir para a automação que contribui de forma decisiva para a redução de erros e para a melhoria da qualidade dos serviços e produtos. Ao eliminar esta variável humana, os sistemas automatizados asseguram mais uniformidade e fiabilidade na execução de tarefas.

Autores como Kim (2019, p. 83) evidenciam que "a automatização elimina a possibilidade de erros humanos decorrentes de fatores como fadiga, distração e variações individuais". Ko et al. (2007), mostram que é possível melhorar continuamente os processos industriais, corrigindo parâmetros com base nos desvios identificados graças à monitorização em tempo real e ao feedback automático dos ambientes industriais. Ainda é possível acrescentar que o uso de sistemas flexíveis e reconfiguráveis permite o ajuste dos padrões de qualidade conforme as especificações de cada produto preservando a consistência do processo.

2.3 Segurança e redução de riscos humanos

Uma das contribuições mais relevantes da automação está na segurança e na diminuição dos riscos, ou seja, em tarefas de elevado risco físico, químico ou psicológico. A retirada da participação humana em trabalhos monótonos e em ambientes perigosos, protege os operadores e reduz significativamente os acidentes de trabalho.

(Baxter et al., 2012) destacam que os sistemas robóticos colaborativos quando bem projetados, podem cooperar com humanos de forma segura e eficiente. A transferência gradual de supervisão para sistemas automáticos contribui para a diminuição do erro humano em contextos críticos. (Parasuraman et al., 2000) Além disso, de acordo com Endsley & Jones (2012) é possível compreender que o design focado no utilizador, juntamente com a automação promove não só segurança como também o bem-estar cognitivo dos operadores.

2.4 Redução de custos operacionais

Com a automação o potencial de reduzir os custos operacionais aumenta significativamente, especialmente quando estes custos são considerados como mão de obra, falhas de produção e desperdício de materiais. Segundo Smith (2020, p. 36) "ao eliminar a necessidade de mão de obra intensiva, a automatização reduz os gastos com salários, benefícios e treinamento de pessoal". (Rodrigues & Gomes, 2017) argumentam que ao automatizar tarefas, as empresas economizam tempo e recursos, além de diminuírem a necessidade de supervisão constante. Além disso esta eficiência alcançada por automação permite que as empresas se tornem mais competitivas, reduzindo a margem de erro e melhorando a sua rentabilidade.

2.5 Tomada de decisão baseada em dados

A automação permite uma gestão mais eficaz de informação ao fornecer informações relevantes e precisas em tempo real, o que pode ajudar significativamente no processo de tomada de decisão. Os algoritmos de inteligência artificial incorporados em sistemas automatizados tornam a tomada de decisão mais precisa e consciente do contexto (Russel & Norvig, 2020). Pereira (2016) mostra que a automação oferece uma visão mais abrangente e detalhada das operações, o que facilita a monitorização e a avaliação contínua.

2.6 Flexibilidade e adaptação

A automação tem evoluído para oferecer flexibilidade e capacidade de adaptação a ambientes variáveis. É possível afirmar que estes sistemas automatizados permitem ajustes rápidos para diferentes tipos de produtos (Martins & Pereira, 2019). A implementação de tecnologias possibiliza uma maior adaptação da produção às necessidades específicas dos clientes e reforça a agilidade face a mudanças no mercado.

3 RISCOS E DESAFIOS DA SUPERVISÃO INSUFICIENTE

A completa confiança na automação pode tornar os sistemas menos fiáveis. Quando deixamos de estar realmente presentes e atentos no papel de supervisores, aumenta o risco para que erros aconteçam que poderiam ser evitados. Este risco levanta preocupações em áreas como a saúde e a justiça, onde decisões automatizadas podem afetar diretamente vidas humanas.

O texto de Abbott (2013)analisa o crescente desafio de supervisionar tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia e neurociência aplicada. Estas áreas são promovidas por governos e empresas pela sua capacidade de gerar benefícios sociais e económicos, mas simultaneamente levantam riscos sérios à saúde, ao meio ambiente e à ética.

3.1 Velocidade da Inovação Vs. Inércia na supervisão humana

Estamos num período em que a tecnologia avança a uma velocidade impressionante que mal temos tempo para a entender, muito menos para a conseguir regular. Novos produtos, aplicações ou plataformas são lançados rapidamente, muitas vezes sem uma avaliação clara dos seus riscos. Já a supervisão continua num ritmo lento, presa, por vezes, a normas desatualizadas e processos demorados. (Farmer, 2024)

Este desequilíbrio entre o que se cria e o que se controla abre espaço a riscos, que passam despercebidos até que os danos se tornem evidentes. Quando os sistemas de supervisão não conseguem acompanhar o ritmo acelerado e a complexidade crescente da inovação, deixam de cumprir um dos seus papéis mais importantes: assegurar que o progresso tecnológico decorre de forma segura, justa e consciente. Sem uma vigilância atenta e atempada, há o risco de se avançar com tecnologias de grande impacto social sem a devida proteção, colocando em causa o bem-estar coletivo.

3.2 Complexidade e incerteza das tecnologias

Grande parte das tecnologias emergentes é tão complexa e imprevisível que nem os especialistas conseguem prever todas as suas consequências. Uma aplicação pode parecer inofensiva num contexto, mas provocar sérios impactos noutro. E, muitas vezes, as decisões mais importantes são tomadas com dados incompletos, incertezas e muitas dúvidas.

A supervisão torna-se um verdadeiro desafio: como regular aquilo que ainda nem entendemos bem? Como responsabilizar alguém por algo que nem sequer sabemos se vai acontecer? Esta incerteza abre portas a erros, falhas de julgamento, e até a decisões apressadas com consequências a longo prazo. (Holzinger et al., 2024)

3.3 Supervisão instável, responsabilidade abandonada

Quando diferentes áreas como a saúde, os dados pessoais e o meio ambiente se cruzam numa mesma tecnologia, a supervisão torna-se um verdadeiro desafio. Muitas vezes, as entidades responsáveis não se coordenam entre si, o que leva a decisões confusas, a sobreposição de funções e à criação de áreas onde as responsabilidades não são assumidas por ninguém. Às vezes, tenta-se preencher essa falha com códigos de conduta criados pelas próprias empresas, mas falta-lhes transparência. No meio desta confusão, são os cidadãos que ficam desprotegidos, sem saberem quem realmente os estão a defender. Para evitar estes vazios, é urgente construir uma supervisão mais bem ligada entre setores, que funcione de forma clara, justa e com o bem comum no centro das decisões. (Abbott, 2013)

4 CASOS REAIS E IMPLICAÇÕES ÉTICAS

4.1 Implicações no âmbito da Justiça

A preocupação com a discriminação é, provavelmente, a questão ética mais amplamente discutida e reconhecida ligada à inteligência artificial. Na maior parte dos casos, os sistemas de inteligência artificial analisam um conjunto de dados existentes, que foram previamente recolhidos para fins diferentes daqueles que o sistema está a seguir. Consequentemente, fá-lo sem denotar as propriedades dos dados, o que torna suscetível a discriminação injusta quando utilizados pelo mesmo sistema. Através da análise automatizada, a inteligência artificial identifica e reproduz padrões subjacentes presentes nos dados utilizados para a tomada de decisões. Isto verifica-se nos seguintes casos que iremos apresentar (Stahl, 2023).

Caso 1: Discriminação de género no processo de Recrutamento

O recrutamento de novos trabalhadores constitui uma função estratégica para qualquer organização, uma vez que os recursos humanos são frequentemente considerados os ativos mais valiosos das empresas. Todavia, este processo é caracterizado por ser intensivo, consumindo tempo e recursos, exigindo também a análise de candidaturas e currículos frequentemente complexos e não normalizados, bem como a tomada de decisões quanto à pré-seleção e contratação de candidatos. Com isto, é compreensível que o recrutamento tenha surgido como uma das primeiras áreas a serem automatizadas com recurso à machine learning (Stahl, 2023) .

Em 2014, a Amazon desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial para automatizar o processo de recrutamento, com o objetivo de acelerar a seleção de candidaturas. O sistema foi treinado com dados de currículos e contratações anteriores, predominantemente de candidatos do sexo masculino. Por conseguinte, a inteligência artificial começou a discriminar sistematicamente candidatas do sexo feminino, mesmo na ausência de referências explícitas ao género. Apesar das tentativas de correção, estas falharam, levando a empresa a abandonar a ferramenta em 2015 (Reuters, 2018). Este caso ilustra como sistemas de inteligência artificial podem reproduzir preconceitos históricos presentes nos dados de treino, mesmo quando identificadores diretos de género são removidos. Assim, sublinha-se a importância da supervisão humana para que haja uma análise crítica aos dados utilizados nos sistemas automatizados, para combater as injustiças que possam ocorrer devido a padrões previamente impostos.

Caso 2: Discriminação no policiamento preditivo

Glenn Rodríguez, permaneceu detido desde os seus 16 anos, uma vez que se envolveu num assalto à mão armada, incidente que resultou na morte de um funcionário do Stand de automóveis. Passado 25 anos de pena, Glenn candidatou-se à liberdade condicionada, no Eastern Correctional Facility, no estado de Nova Iorque, dado que à data do pedido, este apresentava um histórico de

comportamento exemplar, contudo a sua candidatura foi recusada. A justificação do conselho de liberdade condicional, baseou-se numa avaliação de risco efetuada por um sistema de inteligência artificial, denominado por COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), que classificou Glenn como sendo de "alto risco". Tendo em conta esta classificação, o conselho aferiu que a sua liberdade "não era compatível com o bem-estar da sociedade" (Wexler, 2017).

Este algoritmo de avaliação de risco, COMPASS, possuía um "segredo comercial" pela empresa que o desenvolveu, o que impedia a transparência dos critérios usados para as suas classificações. Posto isto, por meio da comparação com outras avaliações de presidiários, Glenn conseguiu identificar que a sua classificação, baseava-se em parte, nas opiniões subjetivas de guardas prisionais, potencialmente influenciadas por preconceitos raciais. Embora tenha sido libertado mais cedo, este caso demonstra a opacidade dos sistemas de inteligência artificial utilizados nas decisões judiciais e a impossibilidade de os presidiários contestarem as suas avaliações automatizadas, uma vez que estas se baseiam em dados superficiais que levam a preconceitos e a decisões precipitadas e, muitas vezes discriminatórias. Este preconceito, maioritariamente, está relacionado com as áreas geográficas de habitação do indivíduo, com a sua raça e etnia (Stahl, 2023).

Com isto, denota-se a importância de uma supervisão humana nos critérios usados nos algoritmos e o modo de como estes são treinados para responder às questões judiciais. Isto ocorre, uma vez que estas devem ser respondidas da forma mais objetiva e imparcial possível, cujo não devem ser condicionadas por fatores, como a raça ou etnia do sujeito avaliado. Deste modo, os sistemas de inteligência artificial tornam-se mais fiáveis, permitindo com que as tomadas de decisão sejam mais objetivas e isentas de preconceitos, combatendo a "cega confiança" nos sistemas de automação e o desinteresse humano pelas questões éticas da sociedade.

4.2 Inteligência Artificial no âmbito da saúde

A inteligência artificial, tem se vindo a destacar na área da saúde pela sua capacidade de processar e analisar volumosas quantidades de dados. Esta, é muito superior à capacidade humana, nomeadamente nas áreas de análise de imagens médicas, suporte de diagnóstico e planeamento de tratamento. As redes neurais, que mimetizam o funcionamento do cérebro humano, são especialmente eficazes em identificar padrões complexos que podem não ser percetíveis por parte dos profissionais de saúde, como, por exemplo, casos de cancro do pulmão. Esta capacidade de análise pode aliviar a carga sobre os médicos, permitindo-lhes focar em decisões mais complexas e na interação com os pacientes (Calleja, 2024).

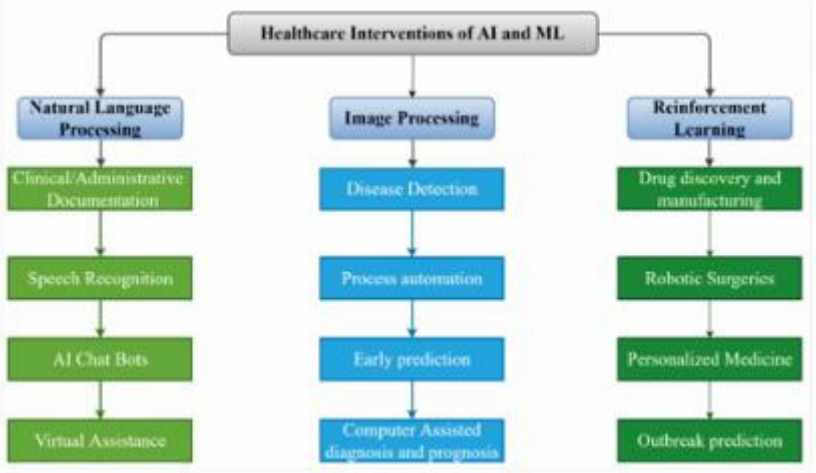


Figura 1: Representação das aplicações da Inteligência Artificial e da Machine Learning nas infraestruturas médicas.

Fonte: Calleja (2024)

Na Figura 1, é possível observar a representação das aplicações da Inteligência Artificial e da Machine Learning nas infraestruturas médicas de uma forma mais pormenorizada. Esta, demonstra que as aplicações de inteligência artificial na saúde dividem-se em três ramos principais, sendo estas Natural Language Processing (NPL), Image Processing e Reinforcement Learning. A Natural Language Processing, auxilia nas tarefas administrativas e clínicas, tais como a documentação e a interação com os clientes, por exemplo, chatbots e reconhecimento de fala. Esta, pode aliviar a carga de trabalho dos profissionais de saúde ao automizar processos administrativos, permitindo-lhes focar em tarefas mais complexas. Já a Image Processing está relacionada com a análise de imagens médicas, a deteção de doenças, previsão precoce e diagnóstico assistido por computador, que estão diretamente ligadas à capacidade da inteligência artificial de processar grandes quantidades volumes de dados com precisão. Por fim, a Reinforcement Learning, está relacionada com cirurgias menos invasivas, com auxílio da robótica, medicina personalizada e descoberta de fármacos, permitindo a intervenção e personalização do tratamento.

Contudo, com o aumento da utilização da inteligência artificial, também aumenta o risco de os profissionais de saúde tornarem-se excessivamente dependentes das sugestões da mesma, especialmente os médicos mais inexperientes, que podem não desenvolver a prática e as capacidades necessárias. Para além disto, a dependência da inteligência artificial pode originar a casos de negligência médica, dados que os profissionais de saúde podem deixar de utilizar a sua intuição, pensamento crítico e capacidades em situações que exigem julgamento crítico (Calleja, 2024).

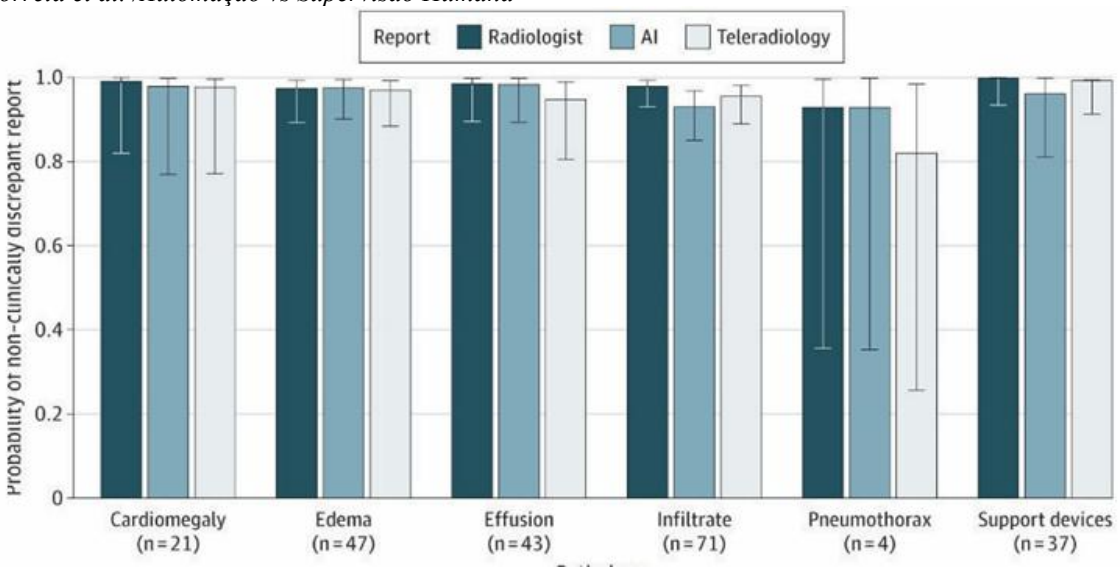


Figura 2: Probabilidade de relatórios não clinicamente discrepantes, por tipo de leitura e patologia.

Fonte: Calleja (2024)

Na Figura 2, é possível aferir a probabilidade de obtenção de relatórios, considerados não discrepantes em termos clínicos para cada modalidade de leitura, sendo estas o relatório geral, radiologista, IA e telerradiologia, sendo estas aplicadas a subconjuntos de estudos com uma anomalia específica. As barras de erro representam os limites superior e inferior do intervalo de confiança da estimativa. O número apresentado sob cada patologia indica o total de estudos avaliados do respetivo grupo. Assim sendo, podemos aferir que tanto a inteligência artificial quanto os radiologistas apresentam uma elevada probabilidade de gerar relatórios não clinicamente discrepantes em várias patologias, com desempenhos bastantes semelhantes. As menores discrepâncias clínicas, verificam-se nos casos de Edema e Efusão, onde em todos os métodos de leitura mantêm uma performance muito próxima e consistente. Já as maiores discrepâncias clínicas, verificam-se nos casos de Pneumotórax, muito provavelmente devido ao baixo número de estudos observados (n=4), o que origina uma maior variabilidade e incerteza, como é indicado pelas barras de erro mais amplas.

Posto isto, podemos averiguar que tanto a figura 1 como a figura 2, são evidências empíricas que reforçam a eficácia da inteligência artificial como ferramenta de apoio ao diagnóstico radiológico, com desempenho comparável ao dos profissionais de saúde. Contudo, esta não deve ser usada de forma isolada, devido à sua limitação em interpretar sinais emocionais, contexto clínico holístico e outras nuances intrínsecas ao ser humano. A elevada precisão da IA, apoia a sua integração nos sistemas de saúde, desde que a supervisão humana e considerações éticas não passem para segundo plano.

5 PROPOSTA PARA O EQUILÍBRIO

5.1 Automação centrada no ser humano

A automação centrada no ser humano propõe uma abordagem em que os sistemas automatizados são feitos para acrescentar, mas não substituir o papel do trabalhador. De acordo com Parasuraman & Riley (1997), a automação pode ser benéfica, mas apenas quando usada de forma apropriada: "when used appropriately, automation can enhance human capabilities; when used inappropriately, it can lead to misuse, disuse, or abuse". Esta perspetiva destaca que o ser humano deve preservar um papel proativo na monotorização e gestão dos sistemas automatizados. Sheridan (2002) defende que um sistema eficiente de automação não exclui o operador, mas mantém-no: "the goal should be to design cooperative systems where automation supports and enhances human decision-making, not replaces it", promovendo uma colaboração eficaz entre humano e máquina. Esta abordagem é muito importante para garantir a resiliência dos sistemas, principalmente em ambientes complexos e dinâmicos. Endsley (2017) afirma que "one of the greatest risks in automated systems is the loss of situation awareness", pelo que se torna fundamental garantir transparência, comunicação constante de feedback e a utilização de interfaces intuitivas.

5.2 Níveis graduais de autonomia (automação adaptativa)

Esta proposta baseia-se na existência de sistema que têm vários níveis de autonomia, ajustáveis de acordo com o contexto e com as exigências das tarefas. De acordo com Kaber & Endsley (2004), "adaptive automation allows for the dynamic allocation of functions between the operator and the system", o que contribui para a gestão da carga mental e para a melhoria do desempenho em situações críticas.

Segundo Scerbo (2001) "adaptive systems can help maintain operator involvement by dynamically modifying levels of control and feedback based on workload and performance". Este envolvimento continuo favorece a supervisão eficaz, mesmo quando o controlo é parcial.

Hoc (2000) propõe uma visão cooperativa da interação entre humanos e sistemas: "effective human–machine cooperation requires flexibility and mutual adaptation", ao argumentar que a autonomia deve ser vista como algo continuo, não como algo binário (Manual vs. Automático). Esta adaptabilidade permite uma integração mais harmoniosa entre a tecnologia e o utilizador.

5.3 Formação e consciência situacional

Esta proposta defende que a formação adequada dos operadores de sistemas automáticos é essencial para garantir a segurança, a eficácia e a capacidade de intervenção humana em momentos críticos. A consciência situacional é definida por Endsley (1995) como "the perception of the elements in the

environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning and the projection of their status in the near future", permitindo ao operador antecipar problemas e agir proactivamente.

Moray (2003) diz que, "operators tend to monitor less actively highly automated systems", o que conduz a uma supervisão passiva e por vezes tardia em situações de falha. Por isso, torna-se fundamental que os programas de formação integrem exercícios práticos e simulações que desafiem a tomada de decisão humana e reforcem a vigilância ativa.

Wickens (2000) observa que "human performance is strongly dependent on interface clarity and the degree of familiarity with the automated processes". Este facto destaca a necessidade de um design funcional aliado a uma capacitação continua, para garantir que os operadores estejam preparados para interagir eficazmente com sistemas, mesmo em condições adversas ou imprevistas.

6 CONCLUSÃO

Em suma, a inteligência artificial proporcionou diversas vantagens desde a sua criação, no século XX, até aos dias de hoje. Consigo, emergiu diversas vantagens a vários níveis, tal como a nível industrial, da saúde, da justiça, entre outras, oferecendo uma maior eficiência, previsão e gestão de recursos. Contudo, ao longo do artigo, defende-se que deve existir um equilíbrio entre inteligência artificial e a supervisão humana, uma vez que isolados ambos têm a capacidade de criar e prever diferentes soluções, todavia em conjunto são aptos de transformar, otimizar e urgir processos nas mais diversas áreas do nosso quotidiano. Com isto, é fundamental garantir que esta evolução vá de encontro com as necessidades e o bem-estar da sociedade, promovendo a justiça, igualdade, segurança e inclusão.

REFERÊNCIAS

Abbott, K. (2013). Introduction: the challenges of oversight for emerging technologies. In *Innovative governance models for emerging technologies* (pp. 1–16). Edward Elgar Publishing.

Baxter, P., Kennedy, J., Senft, E., Lemaignan, S., & Belpaeme, T. (2012). Robot safety in human–robot interaction. *International Journal of Social Robotics*, *4*(3), 305–317. https://doi.org/10.1007/s12369-012-0154-5

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.

Calleja, P. F. M. (2024). *IA na saúde*. file:///C:/Users/Joana/Downloads/Artificial%20intelligence%20in%20healthcare%20balancing%20automation%20and%20human%20oversight%202024.pdf

Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, *37*(1), 32–64. https://doi.org/10.1518/001872095779049543

Endsley, M. R. (2017). From here to autonomy: Lessons learned from human–automation research. *Human Factors*, *59*(1), 5–27. https://doi.org/10.1177/0018720816681350

Endsley, M. R., & Jones, D. G. (2012). *Designing for Situation Awareness: An Approach to User-Centered Design* (2nd ed.). CRC Press.

Farmer, D. (2024, December 27). *Human oversight enables automated data governance*. https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/opinion/Human-oversight-enables-automated-data-governance

Fernandes, A. C. (2019). *A indústria e a automação*. Fernandes, A. C. (2019). Automação e Controlo Industrial. Edições Sílabo.

Filho, L. C. G. (2023). *Impactos da IA na sociedade*. infa-1777.pdf

Groover, P. M. (2019). *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing* (4th ed.). Pearson.

Hoc, J.-M. (2000). From human–machine interaction to human–machine cooperation. *Ergonomics*, *43*(7), 833–843. https://doi.org/10.1080/001401300409044

Holzinger, A., Zatloukal, K., & Müller, H. (2024). Is Human Oversight to AI Systems still possible? In *New Biotechnology*. Elsevier.

Kaber, D. B., & Endsley, M. R. (2004). The effects of level of automation and adaptive automation on human performance. *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, *5*(2), 113–154. https://doi.org/10.1080/1463922021000054335

Kim, J. (2019). *Robotic Process Automation and Risk Mitigation*. Springer.

Ko, J., Gao, R. X., & Wang, Y. (2007). Quality improvement in manufacturing using real-time monitoring and feedback control. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, *129*(3), 478–485. https://doi.org/10.1115/1.2714560

Martins, A., & Pereira, M. (2019). *Gestão da Produção e da Tecnologia: Flexibilidade e Adaptação no Processo Produtivo*. Edições Sílabo.

Moray, N. (2003). Monitoring, complacency, and situation awareness. *International Journal of Industrial Ergonomics*, *31*(5), 365–370. https://doi.org/10.1016/S0169-8141(02)00191-5

Parasuraman, R., & Riley, V. (1997). Humans and automation: Use, misuse, disuse, abuse. *Human Factors*, *39*(2), 230–253. https://doi.org/10.1518/001872097778543886

Parasuraman, R., Sheridan, T. B., & Wickens, C. D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part A: Systems and Humans*, *30*(3), 286–297. https://doi.org/10.1109/3468.844354

Pereira, J. (2017). *Automação na indústria*. Pereira, J. A. (2017). Automação industrial. Edições Sílabo.

Pereira, M. (2016). *Sistemas de Informação Gerencial*. Bookman.

Reuters. (2018). *Amazon IA*. https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/10/amazon-hiring-ai-gender-bias-recruiting-engine

Rodrigues, S., & Gomes, J. (2017). *Gestão de Custos na Produção Industrial*. FCA.

Russel, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Sarlet, G. M. C. (2019). *Questões tecnológicas, éticas e normativas da proteção de dados*. paolasartori,+RBDFJ+41_06_Gabrielle+Bezerra+Sarlet+et+al.pdf

Scerbo, M. W. (2001). Adaptive automation. In G. Salvendy (Ed.), *In Handbook of Human Factors and Ergonomics* (3rd ed., pp. 845–860). Wiley.

Sheridan, T. B. (2002). *Humans and Automation: System Design and Research Issues*. John Wiley & Sons.

Smith, A. (2020). *The Impact of Automation and AI on Employment*. Routledge.

SOUSA, R. C. J. N. E. V. E. (2023). *Automização e o seu impacto no mercado de trabalho*. file:///C:/Users/Joana/Downloads/7-AUTOMATIZACAO-E-SEU-IMPACTO-NO-MERCADO-DE-TRABALHO.pdf

Stahl, B. S. D. R. R. (2023). *ética da inteligência artificial na justiça*. file:///C:/Users/Joana/Downloads/978-3-031-17040-9.pdf

Wexler, R. (2017). *Código de Silêncio*. https://washingtonmonthly.com/2017/06/11/code-of-silence/

Wickens, C. D. (2000). *Engineering Psychology and Human Performance*. Prentice Hall.